שכיחות ומדדי נתונים

כיתה ז׳ · קוראים, משחזרים ובודקים טענות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כתבו דרך ונמקו מסקנות. בבנייה פתוחה יתקבל כל פתרון העומד בכל התנאים.

חלק א – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 1-5

(1) אלה מספרי הפריטים באריזות שנבדקו. עובד טוען שרשם כל אריזה פעם אחת.

רשימת תצפיות
4, 2, 6, 4, 8, 4, 2, 6, 4, 4

א. בנו טבלת שכיחות מן הרשימה. הוסיפו שורת מניין כולל ובדקו אותה מול הרשימה.

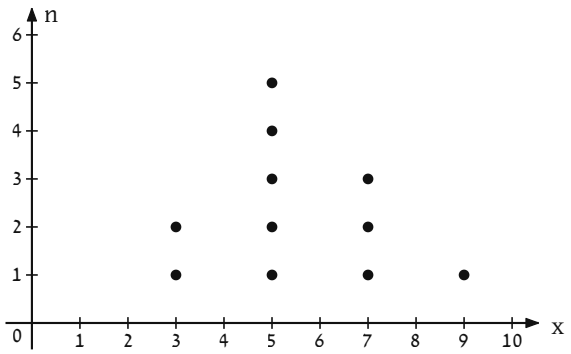
ב. העובד מכנה את הערך הגדול ביותר ״השכיח״. תקנו את דבריו וציינו גם את שכיחות השכיח.

ג. תנאי הבדיקה הוא שלפחות מחצית האריזות יכילו לכל היותר ארבעה פריטים. הכריעו בעזרת הטבלה שלכם.

ד. איזה מידע נוסף, מלבד השכיח, קל להפיק מן הטבלה? הדגימו במספר וכתבו מדוע אין בכך הוכחה לטיב האריזות שיגיעו מחר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בתרשים מופיעות מדידות אורך, בסנטימטרים. כל נקודה היא מדידה. שתי רשומות מציעות מניין כולל: 11 או 12.



א. בנו טבלת שכיחות מן התרשים ובחרו את רשומת המניין הנכונה.

ב. דוח אחר קובע שהטווח הוא הפרש בין גובה הערמה הגבוהה והנמוכה. תקנו את החישוב ואת היחידה.

ג. חשבו את סכום האורכים ואת הממוצע. הסבירו מדוע התוצאה השנייה אינה מספר המדידות.

ד. מדידה אחת נוספת באורך השכיח מצטרפת. בלי לצייר מחדש, קבעו אם הטווח והשכיח משתנים, וחשבו את הממוצע החדש.

(3) נוהל אישור של זמני טיפול דורש ממוצע שאינו עולה על 8 דקות. בטבלה רשומה כל קבוצת זמני הטיפול.

זמן בדקות	**4**	**8**	**16**
שכיחות	1	4	1

א. פקח חיבר רק את שלוש כותרות הזמן וחילק בשלוש. חשבו את תוצאתו והסבירו איזו ספירה חסרה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. תקנו את סכום הדקות ואת המכנה, ואז החליטו אם לאשר את הדוח.

ג. מותר לתקן רק את זמן הטיפול הארוך היחיד. לאיזה ערך מרבי אפשר לתקנו כדי לעמוד בדיוק בתנאי הנוהל?

ד. בדקו את השכיח ואת הטווח לאחר התיקון. האם תיקון הממוצע חייב לשמר אותם?

(4) שתי קבוצות ספרו פריטים בכל מארז. רוצים לבחור קבוצה שבה שכיחות הערך השכיח גדולה יותר, אך לא להסתמך רק על מספר המארזים.

פריטים במארז	3	5	7
קבוצה א	6	3	1
קבוצה ב	2	3	5

א. מצאו את מניין המארזים בכל קבוצה ואת השכיח שלה.

ב. איזו קבוצה נבחרת לפי הכלל? ציינו את שתי השכיחויות המרביות.

ג. האם בקבוצה שנבחרה יש רוב של מארזים המכילים פחות מחמישה פריטים? נמקו במניין.

ד. הסבירו מדוע מניין קבוצות שווה אינו מחייב שכיח שווה, והיעזרו בנתונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) תכננו שתי רשימות של חמישה מספרים שלמים לא־שליליים. ברשימה הראשונה הממוצע צריך להיות 7 והשכיח היחיד 6; בשנייה הממוצע 7 והטווח 8.

א. מהו הסכום הנדרש בכל רשימה? הסבירו כיצד הדבר מסייע לבנייה.

ב. בנו רשימה ראשונה ובדקו את שני תנאיה במפורש.

ג. בנו רשימה שנייה ובדקו את הממוצע ואת שני הקצוות.

ד. שרטטו לכל רשימה תרשים נקודות עם ציר מספרי. השתמשו בהם כדי להסביר מדוע ממוצע שווה אינו מחייב שכיח שווה.

חלק ב – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 6–10

(6) בטבלת משכי שיחה נמחק תא שכיחות אחד. ידוע שנמדדו 12 שיחות והממוצע הנטען הוא 5 דקות.

דקות	2	5	8
שכיחות	3	?	3

א. שחזרו את התא החסר מתוך המניין, לא מתוך הממוצע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בדקו את הממוצע הנטען בעזרת הסכום המשוקלל.

ג. חשבו כמה שיחות נמשכו לפחות חמש דקות וכמה נמשכו יותר מחמש דקות.

ד. הסבירו באמצעות זוגות שווי מרחק מדוע הממוצע שווה לשכיח במקרה הזה, ולמה אין זה כלל לכל טבלה.

(7) בקר השוואה מקבל את שתי רשימות ציוני המשחק שבטבלה. הוא טוען שבכל רשימה הממוצע גדול מן השכיח.

רשימה	ערכים
א	2, 4, 4, 14
ב	0, 8, 8, 8

א. חשבו את הממוצע ואת השכיח של רשימה א.

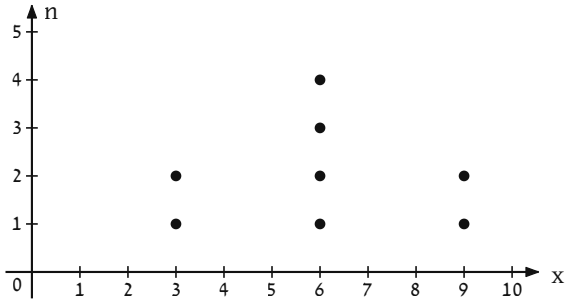
ב. חשבו את הממוצע ואת השכיח של רשימה ב והכריעו בטענת הבקר.

ג. איזו רשימה מספקת דוגמה לממוצע שאינו תצפית? הסבירו בלי לעגל.

ד. שנו ערך יחיד ברשימה א כך שהממוצע ישתווה לשכיח והשכיח יישאר יחיד. אמתו את התיקון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בתרשים זמני טעינה בדקות. כל נקודה מתארת טעינה אחת. הוספת בדיקה אחת בת 18 דקות נשקלת כחלק מהדוח.



א. קראו מן התרשים את המניין, השכיח והטווח.

ב. חשבו את הממוצע. נמקו אותו גם באמצעות הסימטריה של הערכים והשכיחויות בתרשים, ולא רק באמצעות סכום.

ג. חשבו את שלושת המדדים לאחר הוספת הבדיקה והשוו את גודל השינוי בממוצע ובטווח.

ד. האם המקרה מפריך את הטענה שכל ערך קיצוני חדש משנה את השכיח? נמקו במניין ההופעות.

(9) שני מסמכים מתארים את אותו אוסף זמני המתנה. המסמך המפורט נתון בטבלה; במסמך המקוצר כתוב ״חמש תצפיות וממוצע 12 דקות״.

דקות	**8**	**12**	**16**
שכיחות	2	1	2

א. כתבו את סכום הזמנים כחיבור של כל תצפית ואחר כך כסכום מכפלות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הכריעו אם שני הנתונים במסמך המקוצר נכונים.

ג. מסמך שלישי מסיק שכל תצפית היא 12 דקות. בדקו אותו ותארו את אובדן המידע בקיצור.

ד. הוחלט לצרף תצפית השווה לממוצע. חשבו את הסכום והממוצע החדשים ונמקו גם בכלל למניין n וממוצע m.

(10) שתי סדרות מדידות בסנטימטרים נמסרו בלי סדר פנימי. מנהל רוצה לבחור את היציבה יותר לפי טווח בלבד.

סדרה	מדידות
א	4, 7, 7, 7, 10
ב	6, 7, 7, 7, 8

א. מצאו את הקצוות ואת הטווח בכל סדרה.

ב. איזו סדרה תיבחר? נסחו מה הטווח מלמד ומה אינו מגלה על המדידות שבתוך הקצוות.

ג. בדקו אם הבחירה מחייבת גם ממוצע נמוך יותר.

ד. ללא שינוי הקצוות של סדרה א, החליפו מדידה פנימית כדי להעלות את הממוצע. הציגו את הממוצע החדש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 11–15

(11) טבלת הבקרה מתארת מספר נסיעות של כל עובד בשבוע. יש לבדוק שתי טענות: ״השכיח חייב להיות יחיד״ ו״טווח אפס מחייב רק תצפית אחת״.

נסיעות	2	5	7
עובדים	4	4	1

א. ציינו את כל הערכים בעלי השכיחות המרבית בטבלה. האם יש שכיח יחיד?

ב. השתמשו בטבלה כדי להכריע בטענה הראשונה.

ג. בנו רשימה של ארבע תצפיות המפריכה את הטענה השנייה, וחשבו את ממוצעה.

ד. הסבירו מה כן מחויב בכל רשימה שטווחה אפס.

(12) משימת תכנון: בנו רשימה של שישה מספרים לא־שליליים שבה השכיח היחיד הוא 5 ושכיחותו בדיוק שלוש, והטווח הוא 8.

א. בחרו קצוות מתאימים והסבירו מדוע בחירת הקצוות לבדה אינה מבטיחה שכיח מתאים.

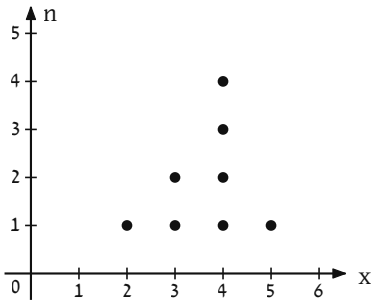
ב. השלימו רשימה ובדקו את כל תנאי המשימה.

ג. חשבו את הממוצע ברשימה שלכם. האם הוא חייב להופיע בה? תנו דוגמה מן הבנייה או בנו נגד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו את תרשים הנקודות של הרשימה שבניתם. סמנו מתחת לציר את מיקום הממוצע והשוו אותו לטווח.

(13) מכשיר אמור לדווח על שמונה מדידות. בתרשים מוצגות כולן, אך המערכת הוציאה הודעת שגיאה: ״יש רק ארבע מדידות, כי יש ארבעה ערכים״.



א. קראו את השכיחויות ובדקו את מספר המדידות האמיתי.

ב. כתבו הסבר שיתקן את הנוהל המבולבל של המערכת.

ג. חשבו את הממוצע והסבירו מדוע הוא נמצא בין שני הקצוות, אף שאינו ערך נצפה.

ד. הודעה חדשה טוענת שממוצע המדידות הוא 6. דחו אותה בלי לחשב שוב את הסכום.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) בתחרות הוקצו למשתתפים כמויות אסימונים לפי הטבלה. שתי שורות סיכום נשמטו: מספר המשתתפים וסך כל האסימונים.

אסימונים למשתתף	4	6	8
משתתפים	6	2	4

א. שחזרו את שתי שורות הסיכום והוסיפו יחידה מתאימה לכל אחת.

ב. חשבו את ממוצע האסימונים למשתתף. האם פירושו שכל משתתף קיבל כמות זו?

ג. התנאי למענק קבוצתי: רוב המשתתפים קיבלו לפחות שישה אסימונים. האם הקבוצה זכאית?

ד. הציעו שינוי בהקצאה למשתתף אחד בלבד שיהפוך את ההחלטה, וחשבו את השינוי בסכום.

(15) עורכת נתונים קיבלה טבלה ושתי דרכי חישוב לממוצע: דרך א מחלקת את סכום המכפלות במניין; דרך ב מחלקת אותו במספר עמודות הערכים.

ערך	1	6	8
שכיחות	3	3	3

א. חשבו את הסכום ואת המניין בטבלה.

ב. הפעילו את שתי הדרכים וקבעו איזו שומרת על משמעות הממוצע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כתבו את הרשימה המלאה ובדקו באמצעותה את הממוצע. קבעו גם אם יש שכיח יחיד, ונמקו בעזרת השכיחויות.

ד. אם יש אלפי תצפיות, איזו דרך ארגון תעדיפו ומדוע? ציינו שתי בדיקות שמתאפשרות בזכותה.

חלק ד – חקירה ובדיקת נתונים שאלות 16–20

(16) בודקים שתי תעודות של סדרת נתונים. תעודה א טוענת לממוצע 10; תעודה ב טוענת לשכיח 10. שתיהן מתייחסות לטבלה.

ערך	6	10	14
שכיחות	2	3	2

א. מצאו את השכיח ואת הממוצע והכריעו בכל תעודה.

ב. נמקו את הממוצע באמצעות זוגות סימטריים, בלי לחבר את כל התצפיות בנפרד.

ג. מוסיפים תצפית חדשה שערכה 14. איזו תעודה מפסיקה לתאר נכון את הרשימה? בדקו גם אם השכיח עדיין יחיד.

ד. הסבירו איזה רכיב של הסימטריה נשבר, ומה הדבר מלמד על שימוש בסימטריה של ערכי הציר בלבד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) שתי רשימות מחירי רכישות בשקלים נבדקות מול תעודות. תעודה א טוענת שהממוצע גדול מהשכיח ברשימה א; תעודה ב טוענת כך על רשימה ב.

רשימה	מחירים
א	1, 1, 1, 13
ב	2, 10, 10, 10

א. בנו טבלת שכיחות לכל רשימה ובדקו את מספר הרכישות.

ב. חשבו ממוצע ושכיח בכל רשימה ובחרו איזו תעודה נכונה. הציגו גם את כיוון אי־השוויון ברשימה האחרת.

ג. מצאו את הטווחים והסבירו מדוע אי אפשר להחליף בין המושגים ״ממוצע״ ו״טווח״.

ד. נסחו טענה גורפת על הממוצע והשכיח שהנתונים מפריכים, וצרפו את הרשימה המתאימה.

(18) טבלה מסכמת מספר טעויות בכל דוח. מחליטים לשמור רק דוחות שבהם יותר מטעות אחת, אך לא יותר מארבע.

טעויות	1	2	4	7
דוחות	3	4	4	2

א. מצאו את מספר הדוחות הכולל ואת מספר הדוחות שיישמרו.

ב. חשבו את הממוצע בדוחות שיישמרו בלבד.

ג. האם השכיח של הדוחות הנשמרים יחיד? ומה השכיח של כל הדוחות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מה יקרה למניין ולממוצע הנשמרים אם הכלל ישתנה ל״לפחות טעות אחת ולכל היותר ארבע״?

---

(19) תכננו שתי רשימות של ארבעה מספרים לא־שליליים, עם אותו ממוצע 5. בראשונה הטווח צריך להיות אפס; בשנייה הטווח צריך להיות גדול מן הממוצע, והממוצע לא יופיע ברשימה.

א. קבעו את כל ערכי הרשימה הראשונה ונמקו את ההכרח. אמתו במפורש שהממוצע והשכיח בה שווים.

ב. בנו רשימה שנייה ובדקו את שלושת תנאיה.

ג. שנו ברשימה השנייה שני ערכים כך שהממוצע יישמר אך הטווח יקטן. אמתו.

ד. שרטטו את תרשימי שתי הגרסאות של הרשימה השנייה, והסבירו מה נשמר ומה השתנה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) דו״ח סיכום מציג ציונים בטבלה. מתוכנן לצרף ציון חדש בלי לשנות את ממוצע הקבוצה.

ציון	4	7	10
שכיחות	1	3	1

א. חשבו את הממוצע ואת השכיח הנוכחיים.

ב. שחזרו את הציון היחיד שאפשר לצרף בלי לשנות את הממוצע. נמקו באמצעות סכומים.

ג. בדקו לאחר הצירוף אם יותר ממחצית הציונים שווים לשכיח, והשוו למצב המקורי.

ד. נסחו מסקנה ודאית אחת והשערה אחת על הציון הבא שלא נמדד, והסבירו את ההבדל.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב